



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2025

LA FERTILIZACIÓN DE HIERRO Y EL CAMBIO EN LA SALINIDAD SOBRE LA DIELECTRICA OCEÁNICA.

Abstract

La fertilización de hierro en el océano, natural o inducida, altera la bioquímica y la física del agua de mar, particularmente mediante cambios en la concentración de iones, la materia orgánica particulada, la conductividad y la estructura de los iones vinculados a macro y micro nutrientes. Al mismo tiempo, la salinidad — medida como concentración de sales totales disueltas (Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , etc.) — ejerce un efecto determinante sobre la constante dieléctrica (permitividad compleja) del agua de mar, tanto en su parte real como imaginaria, variando con frecuencia, temperatura, relieve dieléctrico de iones y presencia de especies trivalentes como Fe^{3+} . Este artículo revisa lo que se sabe sobre cómo la fertilización con hierro podría modificar la dieléctrica oceánica mediante sus efectos en la estructura iónica, la materia orgánica y la salinidad efectiva, analiza modelos existentes (Debye, modelo de Klein-Swift, modelos recientes), y discute mediciones disponibles. Se incorpora también un apartado con propuestas de programas de seguimiento (experimentos y mediciones).

Desarrollo

Fundamentos: Constante dieléctrica del agua de mar, salinidad y modelos clásicos

- La constante dieléctrica (“permitividad compleja”) del agua de mar se puede descomponer en parte real (ϵ'), que mide la capacidad de polarización del medio, y parte imaginaria (ϵ''), que está vinculada al desfase, pérdidas dieléctricas y conductividad iónica.

- Los modelos clásicos más usados incluyen el de Klein & Swift (1977), el de Meissner & Wentz (2004), y el de Stogryn. Estos modelos están basados esencialmente en datos experimentales de permitividad a microondas (por ejemplo en bandas L, S, etc.), y consideran la dependencia con frecuencia, temperatura, y salinidad (que normalmente se expresa en ‰ – partes por mil de sales – o “psu/ppt”). (images.remss.com)
- En general, se observa que al aumentar la salinidad, la parte real de la permitividad disminuye (efecto llamado *dielectric decrement*) mientras que la parte imaginaria (o pérdidas dieléctricas) aumenta, especialmente en frecuencias bajas a medias, dada la mayor concentración de iones móviles que contribuyen a la conductividad. También la salinidad puede afectar la constante dieléctrica estática (low frequency) por efectos de solvatación, asociación iónica, hidratación de iones. ([ResearchGate](https://www.researchgate.net))
- Estudios recientes amplían los rangos de salinidad y de frecuencia, por ejemplo mediciones en banda P (~0.707 GHz), con salinidades elevadas (>50 psu) y temperaturas desde 2 a 30 °C, para ajustar modelos que sean útiles en teledetección de salinidad superficial y otros usos remotos. ([Servidor de Informes Técnicos de la NASA](https://www.nasa.gov/data/EarthData/EarthData.html))

Fertilización de hierro oceánica (Ocean Iron Fertilization, OIF): qué sabemos

- Fertilización de hierro consiste en añadir hierro disuelto ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, a veces precipitantes o partículas de óxido de hierro) a zonas del océano donde el hierro es limitante para el crecimiento de fitoplancton. Experimentos como IronEx, LOHAFEX, SERIES, SEEDS, EIFEX, SOFeX, etc., han demostrado que esto puede provocar blooms de fitoplancton, cambios en productividad primaria y, en algunos casos, exportación de carbono hacia capas más profundas. ([bg.copernicus.org](https://www.bgcopernicus.org))
- Uno de los efectos bioquímicos de la fertilización es la alteración de la distribución de hierro disuelto, de hierro quelado orgánicamente, de la materia particulada, y también de la química de los ligandos que controlan la solubilidad del hierro. Esto puede aumentar la cantidad de partículas orgánicas suspendidas (detritos, exudados, mucílago) que afectan la turbidez, la opacidad, y por consiguiente las propiedades dieléctricas relacionadas con polarización de dipolos (agua, moléculas orgánicas) y dispersión de campos electromagnéticos. ([Frontiers](https://www.frontiersin.org))
- Sin embargo, hasta ahora no hay estudios abundantes que midan directamente cómo la fertilización de hierro modifica la permitividad dieléctrica del agua de mar (ϵ' , ϵ'') en un contexto oceánico real, incluyendo variaciones espaciales, temporales, efectos de ligandos, oxidación/reducción del hierro, materia orgánica resultante del bloom, etc.

Cómo la fertilización de hierro podría alterar la dieléctrica oceánica: mecanismos propuestos

A continuación, los mecanismos más plausibles mediante los cuales la fertilización de hierro puede impactar la permitividad dieléctrica:

Mecanismo	Descripción	Impacto esperado sobre ϵ'	Impacto esperado sobre ϵ'' / conductividad / pérdidas
Aumento de iones trivalentes y de los quelatos	Fe^{3+} , Fe^{2+} y sus ligandos orgánicos cambian el ambiente iónico, la solvatación, la movilidad iónica	Disminución de ϵ' por “decremento dieléctrico” (los iones reducen la polarizabilidad del agua libre al rodearse de capas de hidratación)	Aumento de ϵ'' por aumento de la conductividad iónica local, pérdidas dieléctricas mayores, más interacción ion-dipolo
Materia orgánica particulada y suspensión coloidal	Blooms generan partículas, mucílagos, polisacáridos, etc., que agregan fases heterogéneas (agua + orgánicos sólidos)	Puede reducir ϵ' si partículas tienen menor permitividad que agua o si provocan intermedio entre fases – heterogeneidades generando dispersión, mezcla efectiva de medios con diferente permitividad	Podría incrementar ϵ'' si partículas conducen cargas, tienen cargas superficiales, mejoran vías de transporte iónico o concentraciones locales; también pérdidas por excitación dieléctrica de moléculas orgánicas
Cambio en la salinidad efectiva local	Fertilización puede afectar salinidad local mediante cambios en la osmolaridad, alteraciones en flujo, precipitación de sales, modificación de gradientes verticales	Aumento de salinidad => menores valores de ϵ' ; si salinidad se reduce localmente por dilución u aportes de agua dulce, lo contrario	Aumento de pérdidas con mayor salinidad, especialmente en frecuencias bajas a medias; efectos de asociación iónica pueden atenuar pérdidas a altísima salinidad
Efectos de temperatura, oxidación/reducción	Blooms de fitoplancton y reacciones de hierro cambian pH, generan zonas hipoxicas/anóxicas; la temperatura puede variar con el calor del sol, radiación absorbida por partículas, etc.	Temperaturas mayores pueden disminuir permitividad estática; variaciones de pH pueden afectar la solubilidad del hierro, el estado redox, y por tanto la movilidad de iones	Afectan la conductividad iónica y pérdidas dieléctricas, pudiendo aumentar si hay más especies iónicas libres, disminuir si se forman precipitados o quelatos fuertemente ligados

Interacción hierro-salinidad en estudios de permitividad directa

- Un estudio reciente de Alarifi et al. (2022) analizó brinas (salmuera), agua de mar y aguas de baja salinidad, midiendo permitividad a ~800 MHz, añadiendo Fe^{3+} en concentraciones de hasta varios cientos de ppm, con y sin agente quelante (DTPA-K5). Observaron que añadir Fe^{3+} induce primero una reducción en la conductividad cuando la concentración es baja, lo cual se interpreta como que algunos iones libres se unen a quelantes, reduciendo la movilidad iónica, lo que disminuye ϵ'' ; sin embargo, cuando la concentración de hierro sube, la conductividad comienza a aumentar. (Nature)
- También, en ese mismo estudio, la permitividad real relativa (ϵ') varía de forma detectable

con las concentraciones de Fe^{3+} y la presencia de quelantes, aunque el efecto sobre ϵ' es menor que el sobre ϵ'' , salvo en condiciones extremas de salinidad o concentración de hierro. ([Nature](#))

Modelos matemáticos y teóricos relevantes

- El modelo de Meissner & Wentz (2004) ajusta la permitividad compleja del agua de mar para salinidades entre 0-40 ppt, temperaturas entre ≈ 2 -29 °C y para frecuencias hasta ~ 90 GHz. Este modelo actualiza el Klein-Swift, hace adaptaciones de Debye, considera pérdidas dieléctricas, y es usado ampliamente en teledetección de agua de mar. ([images.remss.com](https://remss.com))
- Un modelo reciente (Nakayama, 2025) examina el *dielectric decrement no lineal* de soluciones electrolíticas, considerando la reducción de polarizabilidad del agua libre al formarse capas de hidratación, pero también considerando que a alta concentración de sales esas capas se “higienizan” parcialmente (partial dehydration) lo que modera la decremento. Aunque se centra en sales monovalentes, los principios podrían extenderse a iones trivalentes como Fe^{3+} , especialmente en presencia de quelantes o ligandos orgánicos. ([arXiv](#))

Posibles magnitudes de cambio

Aunque los datos directos de OIF modificando dieléctrica oceánica son escasos, se puede estimar:

- En condiciones oceánicas típicas, un aumento de salinidad de unas pocas unidades de psu produce disminuciones de ϵ' en el orden de ~ 0.5 -2 % para frecuencias de microondas (L-band), dependiendo de la temperatura.
- La adición de Fe^{3+} de decenas a cientos ppm en agua de baja salinidad, sin quelantes, podría alterar la conductividad local en unos pocos % a decenas de %, lo que repercutiría en ϵ'' de similar orden, especialmente en frecuencias de ~ 500 -1000 MHz.
- En escenarios de bloom intenso, con gran carga de materia orgánica y partículas suspendidas, el heterogéneo medio podría producir cambios locales más grandes, pero esos cambios serían muy dependientes del tamaño de partículas, carga superficial, estructura de ligandos, etc.

Limitaciones actuales y lagunas

- Muchos experimentos OIF no han medido ϵ' y ϵ'' directamente.
- Falta de datos sobre distribución espacial y temporal del hierro disuelto vs ligado, y de materia orgánica resultante, con alta resolución para poder ligar variables dieléctricas.
- Pocos estudios que consideren frecuencias bajas (< 1 GHz) y salinidades extremas, régimen de muy alto contenido de hierro o muy baja salinidad, condiciones de lago o estuarios

fuertemente influenciados.

- Efectos de la microestructura coloidal, agregados de materia orgánica, ligandos, precipitados, oxidación/reducción del hierro, que podrían introducir dispersión dieléctrica adicional no contemplada en modelos simples tipo Debye.

Programas de seguimiento

Para avanzar en cuantificar con precisión cómo fertilización de hierro y cambio en salinidad modifican la dieléctrica oceánica, se proponen los siguientes programas de seguimiento:

Nombr e del progra ma	Diseño experimental / mediciones necesarias	Parámetros a controlar / medir	Resultados esperados / preguntas que resolverían
Experi mento OIF control ado en alta mar con perfil dieléctr ico	Realizar una fertilización con hierro controlada (Fe^{2+} / Fe^{3+} , con y sin ligandos) en una parcela oceánica de tamaño suficiente, muestreos antes y después en distintas profundidades (superficie, mixtas, profundidades subsuperficiales). Mediciones dieléctricas in situ: ϵ' , ϵ'' , conductividad, temperatura, frecuencia de muestreo en bandas desde ~100 MHz hasta decenas de GHz.	Salinidad, temperatura, concentración de hierro disuelto y total, medidas de especies queladas, materia orgánica particulada (size distribution), turbidez, pH, oxígeno disuelto.	Determinar magnitud del cambio en ϵ' y ϵ'' asociado a fertilización, compararlas con modelos existentes, cuantificar qué frecuencias o condiciones son más sensibles.
Estudio s de laborat orio con mezclas artificia les	Preparar soluciones con salinidades variables (ej. 10, 20, 35, 50 psu), distintas concentraciones de $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ y diferentes quelantes orgánicos; medir permitividad compleja en frecuencias variadas (100 MHz – ~100 GHz) a varias temperaturas (0-30°C).	Salinidad, tipo y concentración de hierro, tipo de quelante, temperatura, frecuencia, pH.	Obtener curvas de permitividad vs estas variables, validar modelos como los de Meissner & Wentz, Nakayama, y extenderlos para incluir Fe trivalente + orgánico.
Teledet ección y modelo s remoto s	Usar sensores de microondas (satélites L-band, P-band, SMOS, SMAP, etc.) superpuestos con zonas donde se sabe se ha hecho fertilización de hierro o blooms naturales ricos en hierro; complementar con medidas in situ de permitividad dieléctrica de superficie.	Salinidad superficial, temperatura superficial del mar, contenido de clorofila, concentración de hierro disuelto/	Ver si señales de satélite muestran desviaciones explicables por cambios dieléctricos inducidos por hierro; evaluar si se puede estandarizar la corrección en recuperación de SSS

Nombr e del progra ma	Diseño experimental / mediciones necesarias	Parámetros a controlar / medir	Resultados esperados / preguntas que resolverían
		quelado, reflectividad superficial, rugosidad, (Sea Surface Salinity) u presencia de espuma, otras variables remotas. viento.	
Modela do teórico + simulac iones	Desarrollar modelos efectivos de medio heterogéneo que integren agua + iones + partículas orgánicas + partículas de óxido de hierro + quelantes; simulaciones electromagnéticas acopladas a biofísica de bloom.	Parámetros: tamaño y concentración de partículas, distribución de ligandos, asociación iónica, movilidad de iones, propiedades dieléctricas de componentes orgánicos; frecuencia; temperatura; salinidad.	Prever en qué condiciones los cambios dieléctricos serán detectables; delimitar umbrales de concentración de hierro y materia orgánica para que los cambios en ϵ' y ϵ'' sean suficientes para impactar teledetección, radar, comunicaciones submarinas, etc.

Resumen

- La salinidad tiene un efecto claro y cuantificado sobre la constante dieléctrica del agua de mar: al aumentar la salinidad, la parte real (ϵ') disminuye, y la parte imaginaria (ϵ''), vinculada a pérdidas/conductividad, aumenta, más notablemente en frecuencias más bajas o medias.
- La fertilización de hierro tiene potencial para alterar la dieléctrica oceánica a través de varios mecanismos: aumentando la concentración de iones trivalentes, alterando la materia orgánica y partículas en suspensión, modificando el pH, temperatura local, y la estructura de ligandos o quelatos.
- Estudios recientes de laboratorio (e.g. Alarifi et al. 2022) muestran que añadir Fe^{3+} a brinas y aguas de mar afecta la conductividad y las pérdidas dieléctricas; primero puede disminuirse conductividad si hay quelantes que retienen los iones libres, luego aumentar conforme la concentración es mayor.
- Los modelos clásicos de permitividad (Klein-Swift, Meissner & Wentz, etc.) están bien calibrados para rangos típicos de salinidad y temperatura, pero no incorporan explícitamente efectos de hierro disuelto / trivalente / materia orgánica derivada de blooms, ni la presencia de partículas orgánicas que modifiquen significativamente la

heterogeneidad dieléctrica.

- Hay una laguna notoria en la medición directa de permitividad dieléctrica en parcelas oceánicas fertilizadas, especialmente en frecuencias bajas (<1 GHz), con alta resolución espacial y temporal, y con control de variables bioquímicas como concentración de hierro disuelto/quelado, materia particulada, tamaño y carga de partículas.
- Los programas de seguimiento propuestos permitirían cuantificar estos efectos, validar modelos existentes o desarrollar modelos nuevos que integren fertilización de hierro y salinidad, y hacer correcciones en teledetección y aplicaciones físicas que dependen de la permitividad del agua de mar.

Referencias

1. Meissner, T., & Wentz, F. J. (2004). *The Complex Dielectric Constant of Pure and Sea Water From Microwave Satellite Observations*. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Este estudio ofrece un ajuste detallado del valor complejo de la permitividad del agua de mar (0-40 ppt) para frecuencias hasta ~90 GHz, y temperaturas entre 2-29 °C. Muy relevante para modelos de teledetección y como base para comparaciones. (images.remss.com)
2. Alarifi, S. A., et al. (2022). *Laboratory dielectric measurements to evaluate the conductivity change in the presence of chelating agent with different brines*, Scientific Reports. Mide directamente cómo la adición de Fe^{3+} (y con agentes quelantes) en brinas y aguas de mar afecta la conductividad y permitividad dieléctrica a ~800 MHz; importante evidencia experimental del impacto del hierro en la dieléctrica. ([Nature](#))
3. Nakayama, Y. (2025). *Nonlinear Dielectric Decrement of Electrolyte Solutions: an Effective Medium Approach*. Estima cómo el decremento dieléctrico (la reducción de ϵ') varía con la fuerza iónica, tipo de sal, y propone que a alta salinidad la hidratación parcial modera los efectos. Aunque no centrado en Fe^{3+} con materia orgánica, su marco teórico es muy aplicable. ([arXiv](#))
4. Gledhill, M., & Buck, K. N. (2012). *The Organic Complexation of Iron in the Marine Environment*. Explora la química de hierro disuelto orgánicamente, ligandos, quelatos, y su distribución. Aunque no mide dieléctrica, proporciona información crítica sobre estados del hierro que determinan su movilidad, disponibilidad y posibles efectos sobre permitividad (iónica, redox, etc.). ([PMC](#))

Una ampliación técnica con datos numéricos estimados y un diseño de experimento enfocado en una zona oceánica idónea para estudiar el impacto de la fertilización de hierro y los cambios de salinidad sobre la constante dieléctrica.

Zona geográfica propuesta

Océano Austral – Sector del mar de Weddell (aprox. 62°S–66°S, 20°W–0°E)

Justificación

- Alta Deficiencia de Hierro (HNLC): Regiones del Océano Austral presentan concentraciones naturales de hierro extremadamente bajas, por lo que las adiciones de Fe producen respuestas de fitoplancton muy marcadas.
- Historial de estudios OIF: Se realizaron experimentos como EIFEX y LOHAFEX, lo que facilita comparaciones con series temporales previas.
- Condiciones de salinidad: Salinidad superficial típica de 33–34 psu, pero con gradientes pronunciados debido a interacción de agua de deshielo antártica y corrientes circumpolares; ideal para estudiar variabilidad de permitividad con salinidad.
- Bajo tráfico industrial: Minimiza interferencias antropogénicas y facilita un control experimental prolongado.

Diseño experimental propuesto

Compon ente	Detalle
Área de estudio	Parcela de 100 km² en mar de Weddell (centroide 64°S, 10°W).
Periodo	Verano austral (diciembre–febrero) para condiciones de luz óptimas.
Fertiliza ción	Dispersión de sulfato ferroso (FeSO ₄ ·7H ₂ O) para alcanzar una concentración superficial de 2 nmol Fe/L, con repetición a los 5 días.
Duració n	Seguimiento intensivo de 30 días, con observaciones hasta 90 días.
Frecuen cia	Medidas in situ en bandas: 100 MHz, 1 GHz, 5 GHz, 18 GHz, 36 GHz (cubriendo desde UHF hasta microondas).
Instrum entación	- Boyas autónomas con sondas de permitividad compleja (ϵ' , ϵ''). - Conductímetros y salinómetros de precisión ± 0.01 psu. - Perfiladores CTD con módulos dieléctricos de alta frecuencia. - Satélites SMAP/SMOS y vuelos de microondas en L-band.

Datos numéricos estimados

Basados en modelos Meissner–Wentz (2004) y observaciones de laboratorio (Alarifi et al., 2022):

Variable	Condición inicial	Esperado tras OIF + bloom	Cambio estimado
----------	-------------------	---------------------------	-----------------

Variable	Condición inicial	Esperado tras OIF + bloom	Cambio estimado
Salinidad (psu)	33.8 ±0.2	33.5–34.0 (posibles microvariaciones por mezcla y aporte de hielo)	±0.5 psu
Fe total (nmol L ⁻¹)	<0.1	1.5–2.0	+1.4–1.9
ε' a 1 GHz (25 °C)	~72.4	71.7–72.1	–0.3 a –1.0 %
ε'' a 1 GHz	~4.8	5.1–5.5	+6–14 %
Conductividad (S/m)	4.2	4.4–4.8	+5–14 %

Nota: Los valores son **aproximados** y dependen de la temperatura (aquí se asume 25 °C para comparación; en mar de Weddell real se medirá ~0–4 °C, lo que incrementa ε' absoluta pero mantiene la tendencia de cambio).

Cronograma de trabajo

1. Fase Previa (6 meses)

- Calibración de sensores dieléctricos en agua de mar local.
- Análisis de corrientes y dinámica del hielo.
- Obtención de permisos internacionales.

2. Campaña en Mar (3 meses)

- Instalación de boyas dieléctricas.
- Fertilización inicial y repetición a día 5.
- Muestreo continuo de Fe disuelto, salinidad, materia orgánica, CTD dieléctrico.

3. Post-campaña (12 meses)

- Procesamiento de datos dieléctricos (ε', ε'') en función de Fe, salinidad, temperatura.
- Modelado y comparación con Klein–Swift y Meissner–Wentz.

Resultados esperados

- Curvas dieléctricas ajustadas para bandas UHF a microondas, incorporando Fe trivalente y materia orgánica del bloom.
- Parámetros de sensibilidad que permitan corregir satélites de salinidad superficial (SMAP/SMOS) en regiones de OIF.
- Estimación de coeficiente de decremento dieléctrico específico del Fe (ppm/nmol·L⁻¹).

Resumen

- El mar de Weddell es ideal por su limitación natural de hierro, gradientes de salinidad bien definidos y antecedentes de OIF.
- Se prevé una disminución de la parte real de la permitividad (ϵ') de ~0.3–1.0 % y un aumento de la parte imaginaria (ϵ'') de hasta 14 % en 1 GHz, tras la fertilización y el bloom.
- El diseño integra mediciones multibanda y programas de seguimiento que enlazan datos in situ y satelitales, permitiendo validar modelos dieléctricos para océanos con hierro añadido.
- Los resultados servirán para ajustar modelos de teledetección de salinidad, comunicaciones submarinas y estudios de acoplamiento biofísico.

Referencias comentadas

- Smetacek, V. et al. (2012). *Deep carbon export from a Southern Ocean iron-fertilized diatom bloom*. Nature. Presenta el experimento EIFEX, demostrando exportación significativa de carbono en el mar de Weddell tras fertilización de hierro.
- de Baar, H. J. W. et al. (2005). *Synthesis of nine iron fertilization experiments: Results and implications*. Deep-Sea Research II. Revisión clave que consolida datos de múltiples OIF y detalla condiciones de hierro y productividad.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN

ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA
(SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo